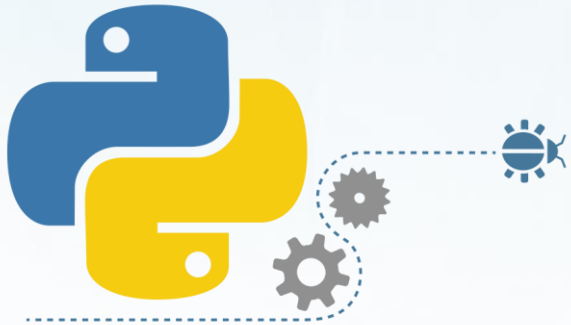
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBSY230184)

GIỚI THIỆU MÔN HỌC



CLOs	Mô tả *(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)*	ELO(s) /PI(s)	Trình độ năng lực
CLO1	✓ Giải thích được các khái niệm trong mô hình dữ liệu quan hệ: quan hệ, phụ thuộc hàm, các ràng buộc trên quan hệ, siêu khóa, khóa chính, khóa dự tuyển, khóa ngoại. ✓ - Giải thích được hệ tiên đề Armstrong, các khái niệm bao đóng của tập phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính. ✓ - Giải thích được thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính, thuật toán xác định khóa. ✓ - Giải thích được khái niệm dạng chuẩn, các dạng chuẩn và tính chất tương ứng. ✓ - Giải thích được các thuật ngữ và các ký hiệu được sử dụng trong mô hình thực thể kết hợp. Giải thích được các bước chuyển một mô hình thực thể - kết hợp sang mô hình quan hệ.	PI1.2	3

CLOs	Mô tả *(Sau khi học xong môn học này, người học có thể)*	ELO(s) /PI(s)	Trình độ năng lực
CLO2	✓ - Viết được biểu thức đại số quan hệ và câu truy vấn SQL để thực hiện một yêu cầu truy vấn dữ liệu theo nhóm. ✓ - Tìm được bao đóng của tập thuộc tính và tập các khóa ứng viên của 1 lược đồ quan hệ ✓ - Xác định được dạng chuẩn và chuẩn hóa quan hệ	PI1.2 PI4.2 PI5.1	3
CLO3	✓ Vẽ mô hình thực thể - kết hợp. Biến đổi một mô hình thực thể - kết hợp sang mô hình quan hệ	PI1.2 PI5.1	3

Tuần	Chương	Nội dung
01	**Chương 1: Tổng quan**	- Giới thiệu các khái niệm cơ bản. - Các đặc điểm của hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu. - Những đối tượng làm việc với cơ sở dữ liệu. - Ưu điểm của việc sử dụng DBMS. - Mô hình dữ liệu, lược đồ dữ liệu và thể hiện của dữ liệu. - Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vấn đề phụ thuộc dữ liệu. - Ngôn ngữ và giao diện cơ sở dữ liệu. - Môi trường hệ cơ sở dữ liệu. - Phân loại các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tuần	Chương	Nội dung
02	**Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ và các ràng buộc**	- Các khái niệm cơ bản về mô hình dữ liệu quan hệ - Khái niệm về RBTV - Phân loại các RBTV - Làm bài tập
03-05	**Chương 3: Ngôn ngữ đại số quan hệ**	- Giới thiệu đại số quan hệ - Phép chọn, phép chiếu, phép đặt lại tên. - Các phép toán trên tập hợp - Phép kết - Phép kết đệ quy - Hàm gộp và gom nhóm

Tuần	Chương	Nội dung
06-09	**Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL**	- Nhóm lệnh truy vấn dữ liệu - Các hàm tính toán (Aggregate Functions) - Các phép toán tập hợp - Các lệnh cập nhật dữ liệu - Các lệnh khai báo cấu trúc CSDL - Làm bài tập - Thực hành trên máy
10-12	**Chương 5: Thiết kế cơ sở dữ liệu**	- Quy trình thiết kế CSDL - Mô hình thực thể - kết hợp (ERD) - Các khái niệm cơ bản trong ERD - Mô hình thực thể - kết hợp mở rộng (EER) - Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ

Tuần	Chương	Nội dung
13-15	**Chương 6: Phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn**	- Phụ thuộc hàm - Hệ quả của 1 tập phụ thuộc hàm - Hệ luật dẫn Armstrong - Bao đóng của F (Closure of F) - Bao đóng của 1 tập thuộc tính X đối với F - Thuật toán xác định X+F - Khóa và thuật toán xác định tất cả các khóa của một lược đồ quan hệ - Phân rã bảo toàn thông tin, bảo toàn PTH - Các dạng chuẩn: 1, 2, 3 và Boye_Codd - Chuẩn hóa lược đồ quan hệ.

✓ Điểm cuối kỳ : 50% (TN)

✓ Điểm quá trình : 50% (Câu hỏi + Bài tập)

TT	Nội dung	Thời điểm	CLOs	TĐNL	PP đánh giá[c]	Công cụ đánh giá [d]	Tỉ lệ (%)
Đánh giá quá trình							**50**
Lần 1	Kiểm tra chương 1 & 2: Các khái niệm và thuật ngữ	Tuần 3	CLO1	2	Trả lời câu hỏi ngắn	Câu hỏi	*5*
Lần 2	Kiểm tra chương 3: Viết biểu thức đại số quan hệ	Tuần 6	CLO1, CLO2,	3 3	Thực hiện dự án học tập	Bài tập	*15*
Lần 3	Kiểm tra chương 4: Viết câu truy vấn SQL	Tuần 9	CLO1, CLO2	3	Thực hiện dự án học tập	Bài tập	*15*
Lần 4	Kiểm tra chương 5	Tuần 12	CLO1, CLO3	3 4	Thực hiện dự án học tập	Bài tập	*15*
Thi cuối kỳ							**50**
Lần 5	Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần.		CLO1, CLO2, CLO3	3 3 4	Tự luận/Trắc nghiệm	Câu hỏi thi	

Giáo trình môn học:

- ✓ Ramez Elmasri, Shamkant Navathe (2011), Fundamentals of Database System, 6nd Edition, Texas. Addison-Wesley.
- ✓ Garcia-Monila, H., Ullman J.D., Widom J. (2008). Database Systems - The Complete Book (2nd Edition). New Jersey, Peason Prentice Hall.
- ✓ Silberschatz, Korth and Sudarshan (2010), Database System Concepts (6th Edition). New York. McGraw-Hill

Công cụ sử dụng:

- ✓ SQL Server
- ✓ Drawio

- 1. Đi học đầy đủ và đúng giờ: 3 buổi vắng: miễn thi, Vắng 2 buổi: - 50% điểm mục này, trễ 2 lần = 1 lần vắng
  2. Chuẩn bị trước bài ở nhà.
  3. Làm bài tập và thực hành đầy đủ
  4. Tham gia học nhóm đầy đủ (nhóm trưởng đánh giá)
  5. Kiểm tra bài tập và/hoặc trắc nghiệm online từng chương

1. Đi học đầy đủ và đúng giờ: 10%

2.Tham gia học nhóm đầy đủ (nhóm trưởng đánh giá): 10%

3. Kiểm tra BT trên lớp (theo từng chương và nghỉ học sẽ không có điểm): 20%

4. Kiểm tra giấy hoặc kiểm tra trắc nghiệm online: 60%

Kiểm tra trắc nghiệm tập trung (60 phút)

85